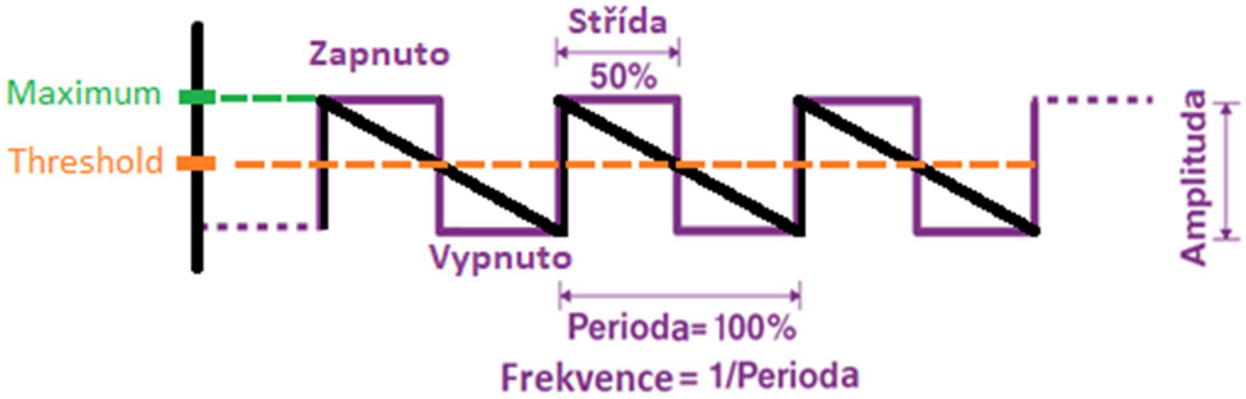
Pulzně šířková modulace

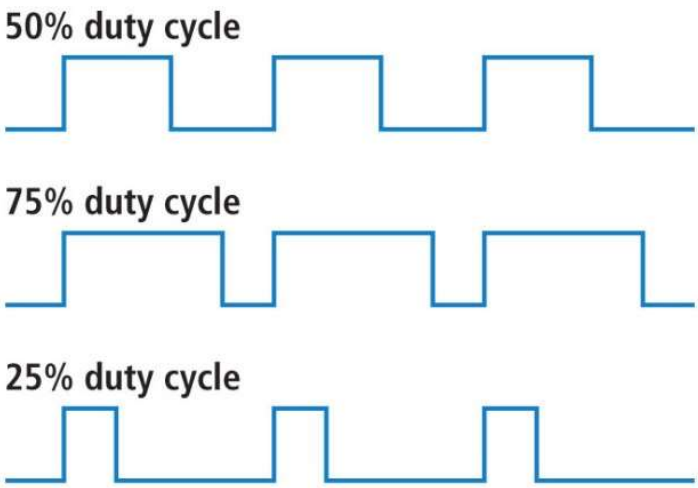
Definice

- Pulzně šířková modulace neboli PWM (Pulse Width Modulation), je diskrétní modulace pro přenos analogového signálu pomocí dvouhodnotového signálu.
- Vychází z periodického časovače

Informace

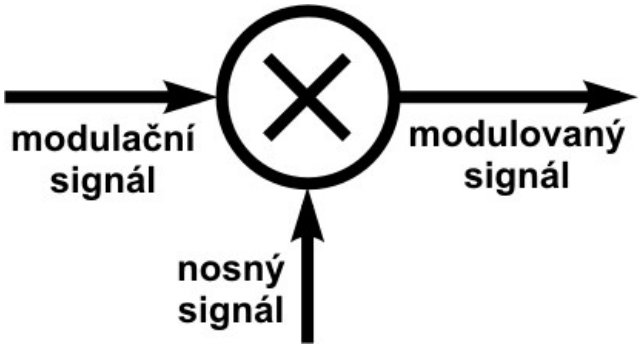
- Jako dvouhodnotová veličina může být použito například napětí, proud nebo světelný tok.
- Je jedním z bezeztrátových způsobů řízení výkonu, dodaného do elektrické zátěže
- Signál je přenášen pomocí **střídy**. Střída je poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto.
- Cyklus, kdy dojde k přenosu jedné střídy se říká **perioda**.
- PWM je často využívána ve výkonové elektronice **pro řízení velikosti napětí nebo proudu**. Je také výhodná pro změnu rychlosti otáčení stejnosměrných motorů nebo k řízení jasu světelných zdrojů
- Základní myšlenkou je, že velikost střední hodnoty stejnosměrného napětí a tím i množství energie, které je za určitý čas dodáno do zátěže, se může měnit podle poměru doby zapnutí a vypnutí v cyklu.
- Přenos informace je **vždy** omezen na relativní vyjádření a to 0–100 %, to znamená, že musí být znám poměr mezi skutečnou hodnotou a procentuálním vyjádřením.





Modulace

- Modulace je nelineární proces, kterým se mění charakter vhodného nosného signálu pomocí modulujícího signálu. Modulace se velmi často používá při přenosu nebo záznamu elektrických nebo optických signálů. Nejběžnějšími příklady zařízení spotřební elektroniky využívajících modulaci jsou například rozhlasový a televizní přijímač, mobilní telefon, různé typy modemů, satelitní přijímače atd.
- Zařízení, které provádí modulaci, se nazývá **modulátor.**



- **modulační signál** – signál, kterým chceme modulovat nosný signál
- **nosný signál** – signál, který modulujeme modulačním signálem
- **modulovaný signál** – výsledný signál po procesu modulace

Demodulace

- proces, při kterém se získává z modulovaného vysokofrekvenčního nosného signálu zpět původní modulační signál
- oddělení vysokofrekvenčního nosného signálu od nízkofrekvenčního modulačního signálu

Využití

- Téměř všechny současné DC/DC měniče, měniče frekvence nebo střídače využívají nějakou formu pulsně šířkové modulace
- Regulace stejnosměrných motorů, řízení jasu světelných zdrojů